Laboratoire #2

Caractéristiques des réponses temporelles & performances d'un système bouclé

Semaines 4 - 5

GBM3310 - Modélisation et commande en physiologie

Hiver 2026
Baccalauréat en génie biomédical
Polytechnique Montréal

Dernière mise à jour: 23 janvier 2026

Objectif Général

Nous étudierons dans ce laboratoire les réponses temporelles de systèmes linéaires. Les systèmes d'ordre 1 et 2 seront abordés de façon plus spécifique pour ensuite voir dans quelle mesure un système d'ordre supérieur peut être ramené à un système d'ordre 1 ou 2. Nous terminerons enfin sur les propriétés des systèmes bouclés à travers l'exemple de la cheville.

1 Réponses temporelles

Lors de l'analyse temporelle d'une simulation (ou d'une expérimentation), il est important de pouvoir qualifier la réponse temporelle (i.e. dire si le système répond comme un 1er ou un 2e ordre) ainsi que de la quantifier (i.e. temps de réponse, dépassement, temps de montée). Nous abordons donc ici les systèmes standards d'ordre 1 et 2, et étudions aussi l'impact de zéros et de retards purs.

1.1 Fonction de transfert

Nous étudions les réponses temporelles de systèmes d'ordre 1, 2 et supérieur pour différentes valeurs de paramètres. Il est fortement conseillé d'écrire des programmes qui génèreront automatiquement tous les graphes demandés.

1.1.1 Système du 1er ordre

Un système du 1er ordre standard a la forme générale suivante :

$$F(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{1}$$

où K désigne le gain statique[1] et τ la constante de temps du système.

1. On choisit $K = 1$ et $\tau = 1$. Tracez la réponse à l'échelon unité à l'aide de la commande `step` et lisez sur la courbe le temps de réponse à 5% et 1% (i.e. le temps où la sortie atteint respectivement 95% et 99% de la valeur finale). Comparez aux formules théoriques $T_{r_{5\%}} = 3\tau$ et $T_{r_{1\%}} = 5\tau$.

   Remarque : Ces informations peuvent être affichées directement sur la courbe en faisant `Clic droit -> Characteristics -> Settling Time`. Par défaut, c'est le temps de réponse à 2% qui est affiché ; pour modifier cela, faites `Clic droit -> Properties -> Options` et modifier la valeur en conséquence.

2. On fixe $K = 1$. Tracez et superposez les réponses à l'échelon unité pour $\tau \in \{1, 2, 5\}$. Quelle est l'influence de τ sur la réponse du système ?

3. On fixe $\tau = 1$. Tracez et superposez les réponses à l'échelon unité pour $K \in \{1, 2, 5\}$. Quelle est l'influence de K sur la réponse du système ? Le temps de réponse est-il modifié ?

On suppose que l'on rajoute un zéro à la fonction de transfert :

$$F(s) = \frac{K(Ts + 1)}{\tau s + 1} = \frac{K\frac{1}{a}(s + a)}{\tau s + 1} \tag{2}$$

avec $T = 1/a$.

4. On fixe $K = 1$ et $\tau = 1$. Pour $T \in \{0, 0.1, 0.2, 0.5, 2\}$, tracez et superposez les réponses à l'échelon unité. Que modifie le zéro par rapport au premier ordre standard ?

On termine en ajoutant un retard pur de valeur τ_1 à la fonction de transfert :

$$F(s) = \frac{Ke^{-\tau_1 s}}{\tau s + 1} \tag{3}$$

1. Le gain statique, ou gain en régime permanent, désigne le gain de la fonction de transfert pour $s = 0$.

5. On fixe $K = 1$ et $\tau = 1$. Pour $\tau_1 \in \{0, 0.1, 1\}$, tracez et superposez les réponses à l'échelon unité. Il y a plusieurs façons d'implanter un retard pur sous Matlab :

   - soit de façon exacte avec la commande `exp` :

```
>> s = tf('s');
>> F = exp(-tau*s)/(s+1);
>> step(F);
```

   - soit en utilisant une approximation de Padé à l'ordre n avec la commande `pade` :

```
>> tau = 2;
>> n   = 3;
>> [num,den] = pade(tau,n);
>> F = tf(num,den)*1/(s+1);
>> step(F);
```

   Quelles différences observez-vous entre ces deux façons d'implanter le retard ? Pourquoi ?

1.1.2 Système du 2e ordre

Un système du 2e ordre standard a la forme générale suivante :

$$F(s) = \frac{K\omega^2}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2} \tag{4}$$

où K désigne le gain statique, ξ le facteur d'amortissement et ω la pulsation naturelle.

1. On considère d'abord le transfert :

$$F(s) = \frac{20}{s^2 + 2s + 4} \tag{5}$$

   Identifiez K, ξ et ω. Tracez ensuite la réponse à l'échelon unité et déterminez :
   — le temps de réponse à 2%
   — le pourcentage de dépassement
   — le temps de pic
   — le temps de montée de 10% à 90%.
   Comme précédemment, vous pouvez utiliser `Clic droit -> Characteristics` sur la figure donnée par la fonction `step` pour faire afficher toutes ces informations.
   Comparez ces résultats aux **formules théoriques** données en cours.

2. On choisit $K = 1$ et $\omega = 1$. Pour $\xi \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2\}$, tracez et superposez les réponses à l'échelon unité pour un temps de simulation de 20 s. Tracez aussi l'évolution des pôles de la fonction de transfert. Quelle est l'influence du facteur d'amortissement sur la réponse du système ?

3. Que se passe-t-il si l'on prend des valeurs négatives pour ξ. Tracez et superposez les réponses à l'échelon unité pour $\xi \in \{-0.5, -1, -2.0\}$ et un temps de simulation de 10 s. Donnez aussi la valeur des pôles.

4. On choisit $K = 1$ et $\xi = 0.5$. Pour $\omega \in \{1, 2, 5\}$, tracez et superposez les réponses à l'échelon unité. Tracez aussi l'évolution des pôles. Quelle est l'influence de la pulsation sur la réponse du système ?

On suppose que l'on rajoute un zéro à la fonction de transfert :

$$F(s) = \frac{K\omega^2(Ts+1)}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2} = \frac{K\frac{\omega^2}{a}(s+a)}{s^2 + 2\xi\omega s + \omega^2} \tag{6}$$

avec $T = 1/a$.

5. On choisit $K = 1$, $\xi = 0.5$ et $\omega = 1$. Pour $T \in \{0, 0.1, 1, 5\}$, tracez et superposez les réponses à l'échelon unité. Quelle est l'influence du zéro sur la réponse du système par rapport au deuxième ordre standard ?

6. On choisit à nouveau $K = 1$, $\xi = 0.5$ et $\omega = 1$ mais $T \in \{0, -0.1, -1, -5\}$. Tracez et superposez les réponses à l'échelon unité. Quelle est l'influence d'un zéro situé dans le demi-plan droit ?

1.1.3 Système d'ordre supérieur

Pour les systèmes d'ordre 3 et supérieur, il n'est pas rare qu'on puisse faire une approximation valable à l'ordre 1 ou à l'ordre 2. La position relative des pôles les uns par rapport aux autres permet éventuellement de mettre en évidence un ou des pôles dominants.

1. On considère la fonction de transfert suivante :

$$F_1(s) = \frac{10}{(s+0.5)(s^2+5s+25)} \tag{7}$$

À quel ordre peut-on approximer ce transfert ? Tracez la position des pôles dans le plan complexe et donnez l'approximation correspondante. Superposez la réponse à l'échelon unité du système original et de son approximation.

2. Refaites la même chose avec :

$$F_2(s) = \frac{8}{(0.05s+1)(0.1s+1)(s^2+s+4)} \tag{8}$$

1.2 Application : modèle du réflexe neuromusculaire

On suppose que le bras d'un patient est maintenu à l'horizontal dans un support ajustable de telle façon que seul l'avant-bras puisse bouger dans le plan vertical. Une corde, reliée à une masse via une poulie, est attachée au poignet du patient. On demande alors au patient de fléchir le bras afin que l'angle initial entre le bras et l'avant-bras soit de 135°. À $t = 0$, on rajoute une masse supplémentaire causant ainsi une variation de l'angle $\theta(t)$. Nous cherchons à simuler l'évolution de la variation d'angle $\theta(t)$.

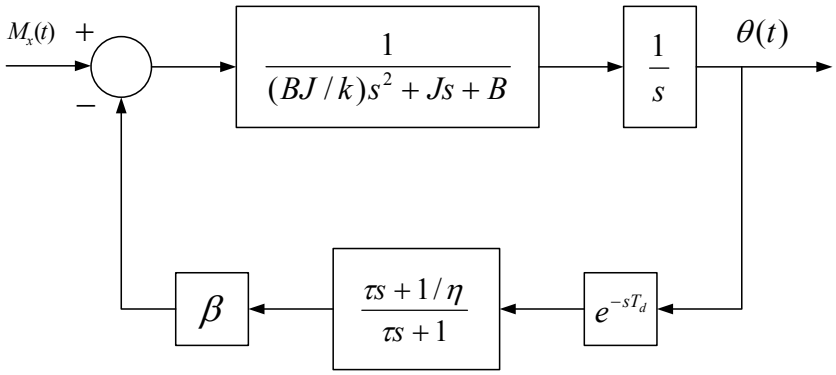

FIGURE 1 – Modélisation du réflexe neuromusculaire

$J = 0.1\,\mathrm{kg\,m^2}$	$k = 50\,\mathrm{Nm}$	$B = 2\,\mathrm{Nm\,s}$
$T_d = 0.02\,\mathrm{s}$	$\tau = 1/300\,\mathrm{s}$	$\eta = 5$

Simulez la réponse de ce système pour un échelon $M_x(t) = 5\,\mathrm{Nm}$ et pour trois valeurs différentes de $\beta = \{50, 100, 150\}$. Modélisez le retard pur à l'aide d'un bloc `Transport Delay` que vous trouverez dans la sous-librairie `Continuous` de `Simulink`. Pour chaque valeur de β, essayez de trouver, si possible, le meilleur approximant d'ordre 1 ou 2 correspondant.

2 Caractéristiques et performances des systèmes bouclés : étude de la cheville

Nous terminons sur l'étude des systèmes bouclés. Il s'agit de montrer les effets bénéfiques (mais aussi parfois néfastes) de la commande en boucle fermée : précision, rapidité, rejet de perturbation, robustesse et stabilité. Un système classiquement étudié pour montrer ces propriétés est le pendule inverse : imaginez par exemple un balai à l'envers que l'on cherche à maintenir à l'équilibre grâce à des mouvements de la main.

Le maintien de la posture verticale chez l'être humain (et autres bipèdes) peut être complètement assimilé à un pendule inverse. Sans aucun mécanisme de contrôle, nous ne pourrions demeurer debout. Plusieurs organes sensitifs et différentes articulations sont utilisés pour assurer l'équilibre ; il serait très complexe et fastidieux de décrire tous les mécanismes en jeu. Nous nous concentrons alors sur la cheville (Fig. 2) qui est probablement un des élément les plus importants dans cet ensemble. [2] Nous ne nous étendrons pas ici sur la modélisation proprement dite ; il s'agit simplement de mettre en évidence les propriétés des systèmes bouclés via l'étude de quelques contrôleurs.

FIGURE 2 – Articulation de la cheville

2.1 Création du modèle

La fonction de transfert entre l'angle de l'articulation de la cheville et le couple exercé au niveau de l'articulation est approximée par :

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js^2 + Bs + K - \dfrac{mgl}{2}} \tag{9}$$

avec

2. Vous imaginez-vous maintenir l'équilibre si l'on vous bloque les chevilles ?

$\theta(s)$	angle de l'articulation de la cheville (rad)
$T(s)$	couple exercé au niveau de l'articulation par le muscle (Nm)
J	inertie de la rotation de la cheville (0.008 Nm.s^2/rad)
B	viscosité de la rotation de la cheville (10 Nm.s/rad)
K	raideur de la rotation de la cheville (240 Nm/rad)
g	accélération gravitationnelle (9.81 m/s^2)
m	masse du sujet (80 kg)
l	taille du sujet (1.70 m)

La fonction de transfert du muscle est approximée par :

$$M(s) = \frac{K_m}{\tau s + 1} \tag{10}$$

avec

K_m	gain du muscle (31 Nm/rad)
τ	constante de temps du muscle (0.1 s)

En supposant que l'on peut mesurer l'angle de la cheville, nous rajoutons un contrôleur classique de type PID dont il faudra ajuster les gains K_p, K_i et K_d :

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \tag{11}$$

Le contrôleur sera implanté en deux parties : le correcteur PI dans la chaîne directe et l'action dérivée D dans la chaîne de retour. Enfin une perturbation constante $P(s)$ peut intervenir au niveau du couple exercé sur l'articulation. Cela nous conduit au schéma de la figure 3 que vous devez reproduire sous Simulink.

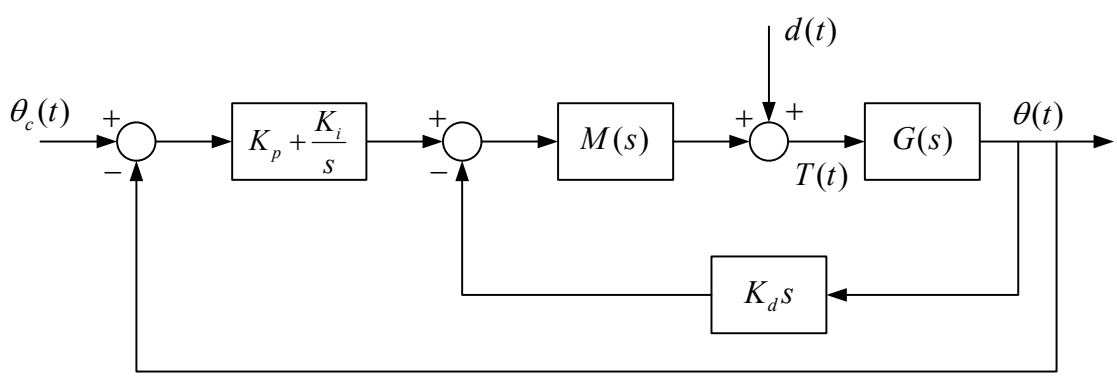

FIGURE 3 – Contrôle de l'articulation de la cheville

2.2 Stabilité et performance

On étudie d'abord la stabilisation du système et l'effet du choix du contrôleur sur les performances.

1. Calculez les pôles de la boucle ouverte $M(s)G(s)$. Le système est-il stable ?
2. On suppose d'abord que $K_i = K_d = 0$ et on choisit différentes valeurs du gain $K_p = \{0.1, 1, 10, 100, 1000\}$. Le système peut-il être stabilisé ces valeurs ?
3. On choisit $K_p = 50$, $K_i = 0$ et $K_d = 2.5$. Le système est-il stable ? Tracez la réponse temporelle du système pour une entrée $\theta_c(t) = 0.1$ et une perturbation $d(t) = 0$.
4. On choisit un autre contrôleur PD : $K_p = 160$, $K_i = 0$ et $K_d = 4$. Tracez la réponse temporelle pour les mêmes entrées. Que remarquez-vous ?

2.3 Précision

La précision du système consiste en la capacité du système à suivre une consigne de référence et à rejeter l'effet de perturbations. Nous comparons ici les contrôleurs PD et PID pour voir leur influence sur la précision du système.

On reprend d'abord les contrôleurs PD : $K_p = 50$, $K_i = 0$ et $K_d = 2.5$ et $K_p = 160$, $K_i = 0$ et $K_d = 4$.

1. Tracez la réponse temporelle du système pour les deux contrôleurs pour une entrée $\theta_c(t) = 0.1$ et une perturbation $d(t) = 0$. La sortie du système suit-elle la consigne d'entrée ?
2. Tracez la réponse temporelle du système pour les deux contrôleurs pour une entrée $\theta_c(t) = 0.1$ et une perturbation $d(t) = 50$ débutant à $t = 1\,\text{s}$. Le système parvient-il à annuler l'effet de la perturbation ?

On teste à présent un contrôleur PID : $K_p = 164$, $K_i = 1400$ et $K_d = 4.6$.

3. Refaites les mêmes simulations et comparez quant à la précision du système. Concluez.

2.4 Robustesse paramétrique

Nous testons enfin la robustesse de notre contrôleur face à des incertitudes paramétriques. En effet, nous ne connaissons pas toujours de manière précise les différents paramètres de notre système et le contrôleur doit conserver ses performances face à ces incertitudes.

On reprend le même contrôleur PID pour le tester sur des sujets de différentes masses m et tailles l selon le tableau 1.

Table 1 – Variations en masse et taille

masse (kg)	50	60	70	80	90	100
taille (m)	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00

1. Superposez les réponses temporelles des différents systèmes pour une entrée $\theta_c(t) = 0.1$ et une perturbation $d(t) = 0$, ceci pour chaque paire (masse/taille) possible (36 possibilités).

2. Commentez sur la robustesse de ce contrôleur face aux variations en masse et en taille.

On suppose maintenant que la constante de temps du muscle τ subit une variation (par exemple diminution du réflexe musculaire, et donc augmentation de la constante de temps du muscle). On reprend les paramètres nominaux en masse et en taille.

3. Superposez les réponses temporelles pour des valeurs de $\tau = \{0.1, 0.15, 0.20, 0.25\}$
4. Commentez sur la robustesse de ce contrôleur face à une augmentation de la constante de temps du muscle.